PŘÍKLADY K PROCVIČOVÁNÍ

1) NSN

1. Spočítejte:

   $[7128,1440]$=

2) Celá čísla

1. Spočítejte:

a) $\{[4 \cdot 3 - (5 + 6 \div 2)] \cdot (6 - 8 \cdot 2)\} \div 4 =$

b) $[(12 \cdot 8 - 6) - 6] \cdot 2 - \{[20 \cdot 3 - (121 - 54)] + (30 - 7 \cdot 5)\} =$

3) Racionální čísla

1. Převeďte následující zlomky do základního tvaru:

a) $\frac{36}{144}$

b) $\frac{169}{195}$

2. Porovnej následující 2 zlomky:

a) $\frac{7}{9}$ a $\frac{11}{14}$

b) $\frac{-5}{9}$ a $\frac{-4}{7}$

3. Následující zlomky zapište jako desetinná čísla a des. číslo jako zlomek:

a) $\frac{100}{8}$

b) $\frac{65}{9}$

c) $0{,}032$

4. Následující periodická čísla zapište ve tvaru zlomku:

a) $0,\overline{56}$

b) $11,8\overline{32}$

5. Následující výrazy upravte:

a) $\frac{6}{9} - \frac{12}{5} \cdot \frac{30}{144} =$

b) $\frac{5}{81} \div \left(\frac{55}{18} + \frac{10}{3}\right) =$

c) $\frac{3}{\frac{18}{7}} - \frac{\frac{7}{5} + \frac{6}{15}}{8} =$

6. Následující zlomky převeď zpaměti na smíšené číslo:

a) $\frac{19}{9} =$

b) $-\frac{14}{3} =$

4) Reálná čísla

1. Číslo π a e zaokrouhli na tisíciny
2. Zaokrouhli následující čísla na 3 platné cifry:

a) 13256,746426 =

b) 97,3416 =

c) 0,0037881 =

3. Vypočítej následující příklad s mocninami s přirozeným exponentem:

a) $-5^2 + (-2)^4 - (1^{33} - (-3)^3) =$

4. Vypočítej následující výrazy a výsledek vyjádři jako mocninu původního základu:

a) $(5^4 \cdot 5^3)^2 \cdot (5^4 : 5^3) =$

b) $\frac{(3^2)^3}{3^4} =$

5. Vypočítej:

a) $(-2)^{-4} =$

b) $-2^{-4} =$

c) $-3^{-3} =$

d) $(-3)^{-3} =$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 =$

f) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} =$

g) $\frac{5^3}{5^5} =$

h) $\frac{5^2 \cdot 4^9}{4^8 \cdot 2^3} =$